

FC-08 · Wortgleichung, Massenerhaltung & Prüfungstraining

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 58–65. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Was die Aufgabe verlangt

In der Prüfung entscheidet oft nicht das Wissen, sondern das Lesen. Jeder Operator verlangt eine bestimmte Form der Antwort — und wer auf „begründe“ nur beschreibt, verliert Punkte für Wissen, das er hat.

- „Nenne“ und „gib an“ verlangen eine Aufzählung ohne Erklärung.
- „Beschreibe“ verlangt ganze Sätze über das, was zu beobachten ist — noch ohne Deutung.
- „Erkläre“ und „begründe“ verlangen eine Ursache: weil ..., deshalb ...

Merke: Erst das Fragewort lesen, dann antworten.

Aufgabe 1

Magnesium und Sauerstoff reagieren im Massenverhältnis 3 : 2. Wie viel Sauerstoff wird für 12 g Magnesium gebraucht?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Aluminiumoxid (Al_2O_3).

Aufgabe 3

Eine Probe von 400 g enthält 40 % Sauerstoff. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 H₂O?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Wortgleichung, Massenerhaltung & Prüfungstraining“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

100 g/mol 3 240 g 102 g/mol 18 g 160 g 12 8 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $12 \text{ g} : 3 \cdot 2 = 8 \text{ g}$
2. $M(\text{Al}_2\text{O}_3) = 102 \text{ g/mol}$
3. $1 \% = 4 \text{ g} \rightarrow 40 \% = 160 \text{ g}$
4. $4 \cdot 3 = 12 \text{ Atome}$